Implementação no Logisim do Sistema de Alarme Industrial

Projeto II – Simulador de Sistema de Alarme Industrial · Projeto Integrador I · Engenharia de Computação · UNIPAMPA – Campus Bagé

1. Introdução

Esta seção descreve a implementação, no software Logisim, do circuito digital equivalente ao sistema de alarme definido no projeto. O circuito segue a expressão booleana obtida a partir da tabela verdade e simplificada algebricamente:

S = (A + B) · C

Onde A indica porta aberta, B indica movimento detectado, C indica sistema ligado e S representa o estado do alarme.

2. Componentes utilizados

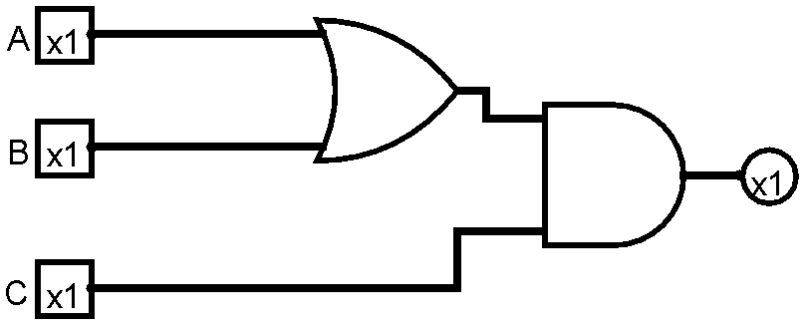
Componente	Quantidade	Função
Entrada (pino) A	1	Sensor de porta (0 = fechada, 1 = aberta)
Entrada (pino) B	1	Sensor de movimento (0 = sem movimento, 1 = movimento)
Entrada (pino) C	1	Chave de ativação (0 = desligado, 1 = ligado)
Porta OR	1	Calcula A + B (situação de risco)
Porta AND	1	Calcula (A + B) · C (risco com sistema ligado)
LED	1	Representa o alarme (aceso = alarme ligado)

Não foi necessário utilizar inversores, pois a expressão simplificada não possui variáveis negadas.

3. Descrição do circuito

As entradas A e B são ligadas às duas entradas da porta OR. A saída da porta OR é conectada a uma das entradas da porta AND, e a entrada C é conectada à outra entrada da mesma porta AND. A saída da porta AND é ligada ao LED, que acende quando o alarme deve ser acionado.

Dessa forma, o alarme só dispara quando a chave C está ativada e pelo menos um dos sensores A ou B está em nível lógico 1, o que reproduz exatamente a regra do enunciado.



4. Testes e resultados

Para validar o circuito, foram testadas as 8 combinações de entrada alterando os pinos A, B e C no modo de simulação. A tabela abaixo apresenta o comportamento esperado do LED em cada caso, conforme a tabela verdade do sistema.

A	B	C	S esperado	LED
0	0	0	0	Apagado
0	0	1	0	Apagado
0	1	0	0	Apagado
0	1	1	1	Aceso
1	0	0	0	Apagado
1	0	1	1	Aceso
1	1	0	0	Apagado
1	1	1	1	Aceso

O LED acende apenas nas combinações 011, 101 e 111, coincidindo com as linhas da tabela verdade em que S = 1. Quando C = 0, o alarme permanece desligado independentemente dos sensores A e B.

5. Conclusão

O circuito implementado no Logisim utiliza apenas uma porta OR e uma porta AND e atende integralmente à especificação do sistema. A simplificação da expressão booleana reduziu o número de componentes, tornando o circuito mais simples, organizado e equivalente à lógica implementada em Assembly MIPS no simulador MARS.